

Documentation de Projet

Application Power Apps

Gestion des Demandes Chaudronnerie

Projet réalisé en entreprise

Technicentre de Sotteville-lès-Rouen

SNCF – Direction du Matériel

Note sur le parcours

Bien que je sois inscrite en option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), ce projet m'a amenée à développer des compétences relevant de l'option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers), notamment en développement d'applications. Loin d'être un obstacle, cela m'a permis d'enrichir mon profil technique et de développer une polyvalence précieuse pour mon avenir professionnel.

Wissale Kadaoui

Étudiante BTS SIO – 2ème Année

Sommaire

1.	Introduction	2
1.1	Présentation du contexte	2
1.2	Problématique initiale	2
1.3	Objectifs de l'application	2
2.	Présentation de l'application	3
2.1	Public cible	3
2.2	Fonctionnalités principales	3
2.3	Environnement technique	3
3.	Architecture et conception	4
3.1	Modèle de données	4
3.2	Flux automatisés	4
3.3	Schéma de l'architecture globale	4
4.	Fonctionnalités détaillées	5
4.1	Création d'une demande (côté utilisateur)	5
4.2	Gestion des demandes (côté chaudronnier)	5
4.3	Système de messagerie intégré	6
4.4	Notifications par mail	6
5.	Guide d'utilisation	7
5.1	Utilisation côté utilisateur	7
5.2	Utilisation côté chaudronnier	7
6.	Bilan et perspectives	8
6.1	Apports de la solution	8
6.2	Limites et améliorations possibles	8
7.	Conclusion	9
8.	Annexes	9

1. Introduction

1.1 Présentation du contexte

Je suis actuellement en 2ème année de BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations), option SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux), en contrat d'alternance au **Technicentre de Sotteville-lès-Rouen**, établissement appartenant au groupe SNCF et spécialisé dans la maintenance et la réparation du matériel ferroviaire.

Le Technicentre emploie différents corps de métiers, dont les **chaudronniers**, qui interviennent sur la carrosserie et la structure des rames. Dans ce cadre, j'ai eu l'opportunité de développer une application métier complète en utilisant **Microsoft Power Apps**.

1.2 Problématique initiale

Avant la mise en place de cette application, la gestion des demandes adressées au chaudronnier reposait entièrement sur des supports **papier**. Ce fonctionnement engendrait plusieurs difficultés :

- Perte ou oubli de bons de demande papier
- Aucune traçabilité des demandes en cours ou terminées
- Surcharge administrative pour le DPX (Dirigeant de Proximité) et l'ADPX (Adjoint)
- Impossibilité d'avoir une vue globale sur l'ensemble des demandes
- Pas de communication directe entre le demandeur et le chaudronnier

Cette situation rendait la coordination complexe et chronophage, avec un risque élevé d'erreurs ou de demandes non prises en charge.

1.3 Objectifs de l'application

L'application développée vise à répondre aux besoins suivants :

- Centraliser toutes les demandes en un seul endroit accessible à tous
- Permettre aux utilisateurs de soumettre une demande simplement depuis leur poste
- Donner au chaudronnier une interface claire pour consulter et gérer les demandes
- Automatiser les notifications par e-mail pour informer le chaudronnier en temps réel
- Faciliter la communication grâce à un système de messagerie intégré

2. Présentation de l'application

2.1 Public cible

L'application s'adresse à trois catégories d'utilisateurs au sein du Technicentre :

Profil	Rôle dans l'application
Utilisateur (agent)	Soumet des demandes de travaux au chaudronnier
Chaudronnier	Consulte, accepte, refuse ou reporte les demandes ; ajoute des heures
DPX / ADPX	Bénéficie d'une vision centralisée et simplifiée de l'activité

2.2 Fonctionnalités principales

L'application propose les fonctionnalités suivantes :

- Création et soumission de demandes par les utilisateurs
- Consultation de la liste des demandes (côté chaudronnier)
- Acceptation, refus ou report d'une demande
- Ajout du nombre d'heures estimées ou réalisées pour une demande
- Messagerie intégrée pour échanger directement sur une demande
- Notifications automatiques par e-mail à la réception d'une nouvelle demande

2.3 Environnement technique

Le projet repose sur la suite Microsoft Power Platform :

Outil	Usage
Microsoft Power Apps	Développement de l'interface utilisateur (Canvas App)
Microsoft Dataverse / SharePoint	Stockage des données (demandes, messages, utilisateurs)
Power Automate	Automatisation des flux (envoi de mails, notifications)
Outlook / Office 365	Envoi des e-mails de notification au chaudronnier

3. Architecture et conception

3.1 Modèle de données

L'application repose sur plusieurs entités de données principales. Chaque demande est caractérisée par un identifiant unique, le nom du demandeur, la description des travaux souhaités, la date de création, le statut (en attente, acceptée, refusée, reportée), le nombre d'heures estimées, ainsi que la date de report si applicable.

Les messages échangés entre l'utilisateur et le chaudronnier sont stockés dans une entité distincte, liée à chaque demande par une relation. Cela permet d'afficher l'historique complet des échanges pour chaque dossier.

3.2 Flux automatisés (Power Automate)

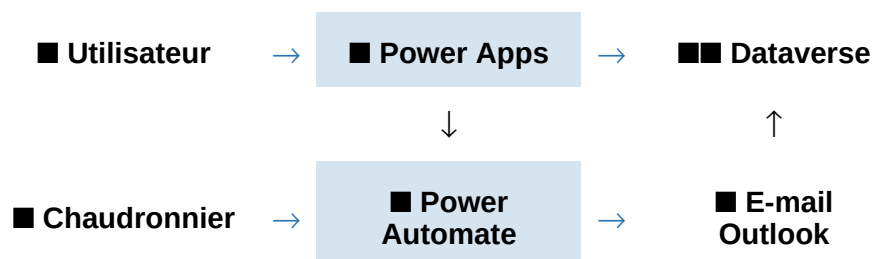
Un flux Power Automate a été configuré pour envoyer automatiquement un e-mail au chaudronnier dès qu'une nouvelle demande est soumise. Ce flux se déclenche sur l'événement de création d'un nouvel enregistrement dans la liste des demandes.

Le mail envoyé contient :

- Le nom du demandeur
- La description de la demande
- La date de création
- Un lien direct vers l'application pour consulter la demande

3.3 Schéma de l'architecture globale

L'architecture s'articule autour de trois composants principaux : l'interface Power Apps, la base de données (Dataverse / SharePoint) et le moteur d'automatisation Power Automate.



4. Fonctionnalités détaillées

4.1 Création d'une demande (côté utilisateur)

L'utilisateur accède à l'application depuis son poste de travail. Depuis l'écran d'accueil, il dispose d'un bouton « **Nouvelle demande** » qui ouvre un formulaire de saisie comprenant :

- Titre / Objet de la demande
- Description détaillée des travaux souhaités
- Date souhaitée d'intervention

Une fois validée, la demande est enregistrée dans la base de données et le chaudronnier reçoit automatiquement un e-mail de notification.

4.2 Gestion des demandes (côté chaudronnier)

Le chaudronnier dispose d'un écran dédié qui présente la liste complète des demandes reçues, avec leur statut et leur date de création. Il peut filtrer les demandes selon différents critères.

Action	Description
■ Accepter	La demande passe au statut « Acceptée » et l'utilisateur est informé
■ Refuser	La demande est clôturée avec le motif de refus renseigné
■ Reporter	Une nouvelle date est proposée, visible par l'utilisateur
■ Ajouter des heures	Saisie du nombre d'heures estimées ou réalisées

4.3 Système de messagerie intégré

Chaque demande dispose d'un espace de messagerie intégré permettant à l'utilisateur et au chaudronnier d'échanger directement dans l'application, sans recours à un e-mail externe.

- Historique complet des échanges visible par les deux parties
- Communication contextualisée : les messages sont liés à la demande concernée
- Réduction des échanges informels et non traçables
- Meilleure réactivité dans le traitement des demandes

4.4 Notifications par mail

Le flux Power Automate envoie des notifications e-mail automatiques dans les cas suivants :

- Nouvelle demande soumise → e-mail au chaudronnier
- Changement de statut d'une demande → e-mail à l'utilisateur concerné

Ces notifications permettent au chaudronnier de rester informé en temps réel, même s'il n'est pas connecté à l'application au moment de la soumission.

5. Guide d'utilisation

5.1 Utilisation côté utilisateur

Voici les étapes pour soumettre une demande depuis l'application :

Étape 1 : Ouvrir l'application Power Apps depuis le navigateur ou l'application mobile.

Étape 2 : Cliquer sur le bouton « Nouvelle demande » depuis l'écran d'accueil.

Étape 3 : Remplir le formulaire : titre, description, date souhaitée.

Étape 4 : Valider la demande en cliquant sur « Envoyer ».

Étape 5 : Suivre l'évolution du statut de sa demande depuis l'historique.

Étape 6 : Utiliser la messagerie intégrée pour apporter des précisions si besoin.

5.2 Utilisation côté chaudronnier

Voici les étapes pour traiter les demandes reçues :

Étape 1 : Recevoir la notification e-mail d'une nouvelle demande.

Étape 2 : Se connecter à l'application et consulter la liste des demandes.

Étape 3 : Ouvrir la demande concernée pour en lire les détails.

Étape 4 : Choisir une action : Accepter, Refuser, Reporter ou Ajouter des heures.

Étape 5 : Utiliser la messagerie pour communiquer avec le demandeur si besoin.

Étape 6 : Mettre à jour le statut de la demande au fur et à mesure de l'avancement.

6. Bilan et perspectives

6.1 Apports de la solution

La mise en place de l'application a apporté des bénéfices concrets et mesurables :

Bénéfice	Description
Réduction du papier	Suppression quasi-totale des bons de demande papier
Centralisation	Toutes les demandes accessibles en un seul endroit
Traçabilité	Historique complet de chaque demande et des échanges associés
Gain de temps	Moins de temps passé en gestion administrative pour le DPX/ADPX
Communication	Échanges directs et tracés grâce à la messagerie intégrée
Réactivité	Notifications automatiques pour une prise en charge rapide

6.2 Limites et améliorations possibles

Plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés pour de futures évolutions :

- **Statistiques et reporting** : Ajouter un tableau de bord avec indicateurs clés (volume mensuel, taux d'acceptation, délai moyen)
- **Pièces jointes** : Permettre aux utilisateurs de joindre des photos ou documents à leurs demandes
- **Gestion des priorités** : Mettre en place un système de priorités avec escalade automatique
- **Application mobile native** : Optimiser davantage l'interface pour une utilisation sur téléphone
- **Intégration GMAO** : Connecter l'application à un outil de gestion de maintenance pour une traçabilité encore plus poussée

7. Conclusion

Ce projet m'a permis de développer une application fonctionnelle et utilisée en conditions réelles au sein du Technicentre de Sotteville-lès-Rouen. En partant d'une problématique concrète — la surcharge papier et le manque de traçabilité dans la gestion des demandes de chaudronnerie — j'ai conçu et déployé une solution numérique complète à l'aide de **Microsoft Power Apps** et **Power Automate**.

Bien que mon option de BTS soit le SISR, ce projet m'a naturellement conduite à mobiliser des compétences relevant du domaine SLAM : conception d'une base de données, développement d'une interface utilisateur, création de flux automatisés et gestion du cycle de vie d'une application. Cette expérience transversale constitue un véritable atout dans mon parcours professionnel, en renforçant ma polyvalence et ma capacité d'adaptation.

La solution est aujourd'hui opérationnelle et appréciée par les utilisateurs et le chaudronnier, ce qui représente une satisfaction personnelle importante et valide la pertinence de la démarche adoptée.

8. Annexes

Annexe A – Dictionnaire des données

Champ	Type	Description
ID_Demande	Entier auto	Identifiant unique de la demande
Titre	Texte	Objet court de la demande
Description	Texte long	Détail des travaux souhaités
Date_Creation	Date/Heure	Date et heure de soumission
Statut	Choix	En attente / Acceptée / Refusée / Reportée
Heures	Nombre	Heures estimées ou réalisées
Date_Report	Date	Nouvelle date proposée en cas de report
ID_Demandeur	Texte	Identifiant ou nom de l'utilisateur créateur
ID_Message	Entier auto	Identifiant unique du message
Contenu_Message	Texte long	Corps du message échangé
Date_Message	Date/Heure	Date et heure d'envoi du message
Auteur_Message	Texte	Nom de l'émetteur (utilisateur ou chaudronnier)

Annexe B – Captures d'écran

Les captures d'écran de l'application (écran d'accueil, formulaire de demande, liste des demandes côté chaudronnier, messagerie) sont à insérer dans cette section. Elles permettront d'illustrer concrètement le fonctionnement de l'interface utilisateur.